

IPv6

Tema 2 – Diseño de Redes

IPv6 – Motivación: problemas IPv4

- **Espacio de direcciones agotado**
 - Desde 2011, pese a NAPT y CIDR
- **Direcciones no jerárquicas**
 - Asignadas independientemente de la topología geográfica
 - Consecuencia: **fragmentación** → **grandes tablas de enrutamiento** (a partir de 2010, más de 320k prefijos de ruta a intercambiarse entre enrutadores de red troncal). Véase <http://bgp.potaroo.net/> o <http://www.cidr-report.org/>
- **Asignación desproporcionada de direcciones**
 - 2005: EE. UU. 75%, Asia solo ~ 10%, China < 1%
- **Difícil gestión de direcciones**
 - IPv4 no admite la asignación automática de direcciones (excepto APIPA). DHCP supone alto esfuerzo administrativo

Más estadísticas: <http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html>

IPv6 – Ventajas

- **Resuelve** el problema de **escasez de direcciones**
- **Debería resolver** el problema del **tamaño de la tabla de rutas** en los routers troncales
- **Soporte mejorado de QoS** para aplicaciones en tiempo real
- Impulsor de la conectividad de los **dispositivos móviles**
- **Seguridad** como parte integral (**IPsec**)
- **Cabecera simplificada**: reduce carga computacional del enrutado
- Diseñado para **escalar** casi indefinidamente
- **Plug & play**: asignación automática de direcciones IP (sin DHCP)
- Diseñado para ser lo más **transparente** posible **para las aplicaciones**, al tiempo que resuelve los mayores problemas y deficiencias de IPv4

IPv6 – Diferencias con IPv4

- **Cabecera simplificada**

- Tamaño fijo (40 bytes)
- Cabeceras de extensión para fragmentación, opciones de cabecera, etc.

- **Elimina suma de comprobación de cabecera**

- Función ya cubierta por los protocolos de capa 2 (p. ej. Ethernet).
- Suma de comprobación IPv4 poco útil: proporciona detección pero no corrección de errores, por lo que los routers solo pueden descartar un paquete con errores

- **Direcciones más grandes (128 bits Vs 32 bits de IPv4)**

IPv4

Ver.	IHL	TOS	Total length	
Identification			Frag.	Fragment offset
TTL		Protocol	Header checksum	
IP source address				
IP destination address				
Optional IP options				



Campo descartado en IPv6



Función mantenida en IPv6 pero codificada de otra forma



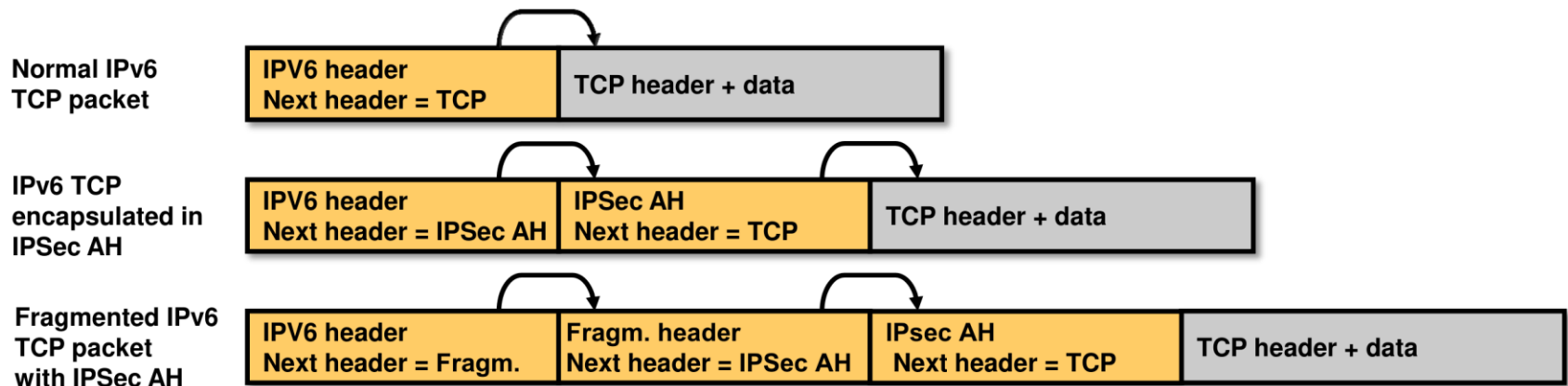
Campo mantenido en IPv6

IPv6

Ver.	T. class	Flow label	
Payload length		Next H.	Hop limit
IP source address			
IP destination address			
Optional extension headers			

IPv6 – Cabeceras de extensión

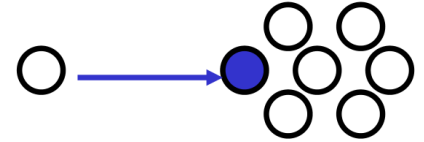
- **Funciones opcionales** movidas a **cabeceras de extensión** (mecanismo *next header*).
- **Cabecera simplificada para el caso común (que debe ser rápido)**, mientras que las funciones que se usan con menos frecuencia (p. ej. fragmentación), se mueven a cabeceras opcionales



- Posibles **cabeceras de extensión** (deben apilarse en el **orden** indicado):
 1. Opciones de salto a salto (las opciones se evalúan en cada salto)
 2. Cabecera de enrutamiento (como el enrutamiento en fuente y el registro de ruta en IPv4)
 3. Cabecera de fragmentación (solo el nodo transmisor puede fragmentar, no los enrutadores)
 4. Opciones de destino (opciones evaluadas por el receptor)
 5. Encabezado AH (IPsec)
 6. Encabezado ESP (IPsec)
 7. Encabezado de capa superior (TCP)

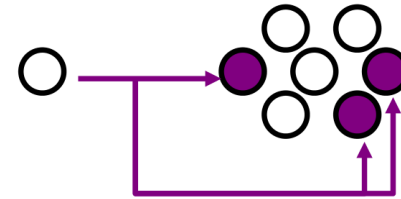
IPv6 – Tipos de direcciones

- **Unicast:** Igual que IPv4

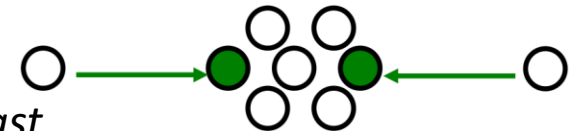


- **Multicast**

- En IPv4 existían direcciones multicast, pero solo para uso experimental. Las direcciones de multidifusión son una parte integral de IPv6.
- Direcciones *multicast*: **FF0x::<ID de grupo>**
 - x=1 = interfaz local
 - x=2 = enlace local
 - x=E = global



- **Anycast:** nuevas en IPv6. Los paquetes *anycast* se enrutan al equipo más cercano. El equipo más cercano se determina mediante protocolos de enrutamiento



- Sintácticamente indistinguibles de las direcciones *unicast*
- Resultado de configurar la misma dirección *unicast* en varias interfaces y hacer que el enrutamiento enrute un paquete con dicha dirección como destino a la interfaz más cercana que tenga esta dirección
- **NO** direcciones ***broadcast*** IPv6 (sustituidas por las *multicast*)

IPv6 – Direcciones: Alcance y Estructura

- **Alcance**

- **Local de enlace:** válida (única) solo en un enlace específico (p. ej. Ethernet)
- **Global:** válida (única) globalmente



- **Estructura**

- A diferencia de IPv4, las direcciones son jerárquicas para permitir la agregación de rutas mediante un prefijo común
- El prefijo puede tener cualquier longitud (dentro del máximo de 64 bits) (*classlessness*)

IPv6 – Direcciones: Notación

- **Notación hexadecimal** X:X:X:X:X:X:X:X (X = 4 dígitos hex.)
 - Ej.: 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A
- **Longitud de prefijo de red (máscara): /X**
 - Ej.: 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A/48
- **Escritura abreviada**
 - **Eliminar los ceros a la izquierda** en los grupos de 4 dígitos hex.
 - Debe haber siempre al menos dígito en cada grupo
 - **Colapsar 0000:** varios grupos 0000 se pueden colapsar en “::”
 - Solo se pueden colapsar grupos 0000 completos y adyacentes
 - “::” solo puede ocurrir una vez en la dirección
- **Formato híbrido IPv6 – IPv4** X:X:X:X:X:X:D.D.D.D
 - Ej.: 0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 = ::FFFF:129.144.52.38

IPv6 – Direcciones: Estructura

- **RFC 4291**

	Validity (scope)						
	Global	Site local	Link local	Link local	48 Bits	16 Bits	64Bit
Global unicast address (p. 16)	X				Global routing prefix	Subnet ID	Interface ID
Link-local unicast address (p. 12)			X		FE80::/10		Interface ID
IPv4-mapped address (p. 14)			(X)		::FFFF/96		IPv4 address
Multicast address (p. 20)	X				FF	Flags	Scope
					8Bit	4Bit	4Bit
					Group ID		
					112Bit		

IPv6 – Direcciones especiales

- **Loopback** (solo 1 dirección única en lugar de IPv4): **::1/128**
- **No especificada** (similar a 0.0.0.0 en IPv4): **::/128**
 - Ausencia de dirección o dirección no válida
- **Multicast**: **FF00::/8**
- **Unicast local de enlace**: **FE80::/10**
 - Para la configuración automática de direcciones, la detección de vecinos o cuando no hay enrutadores presentes en el enlace.
 - Estas direcciones no se enrutan (válidas solo en un enlace como Ethernet).
- **Dirección Local Única (ULA)**: **FD00::/8**
 - RFC 4193. Análogas a las direcciones privadas IPv4 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16, véase RFC 1918)
 - Contienen una parte generada aleatoriamente para que la dirección sea única
 - Evitan conflictos de direcciones (p. ej. al establecer un túnel entre 2 sitios que fueron configurados de forma independiente)
 - Fácil filtrado en los límites del sitio (evite la fuga de paquetes a Internet)
- **Prefijo de red para documentación**: **2001:0DB8::/32**
 - Para evitar confusiones, el IETF reservó un rango especial de direcciones IPv6 para ser utilizadas en la documentación (y no para ser utilizadas en implementaciones reales). Véase RFC 3849.

IPv6 – Direcciones compatibles IPv4

- **IPv4-mapped: 0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z o ::FFFF:w.x.y.z**
 - Se utiliza para representar un nodo solo-IPv4 ante un nodo solo-IPv6 (y solo como representación interna). La dirección IPv4-mapped nunca se utiliza como dirección de origen o destino de un paquete IPv6
- **IPv4-translated (RFC 2765 SIIT *Stateless IPv4 to IPv6 address Translation*): 0::FFFF:0:a.b.c.d**
- **6to4: 2002::WWXX:YYZZ::[ID subred]:[ID interfaz]/48 (RFC 3056 6to4 tunneling)**
- **6over4: FE80::WWXX:YYZZ**
 - Ejemplo: IPv4 131.107.4.92 → IPv6 FE80::836B:45C
- **ISATAP: prefijo de 64 bits válido e ID interfaz 0:5EFE:w.x.y.z**
 - Ejemplo: FE80::5EFE:131.107.4.92 (local de enlace)
- **Teredo (NAPT traversal): prefijo 3FFE:831F::/32**
 - Ejemplo: 3FFE:831F:CE49:7601:8000:EEEE:62C3:FFFE
- **IPv4-translatable (def. en RFC 6052, usadas por RFC 6145 y RFC 6146):**
 - IPv4 incrustada en IPv6 empezando en bits 32, 40, 48, 56, 72 o 96
 - Ejemplo 1: IPv4 198.51.100.2 → IPv6 2001::0DB8:1C6:3364:02::
 - Ejemplo 2: IPv4 198.51.100.2 → IPv6 2001::0DB8:1000:C633:0064:02::

IPv6 – Agregación de direcciones

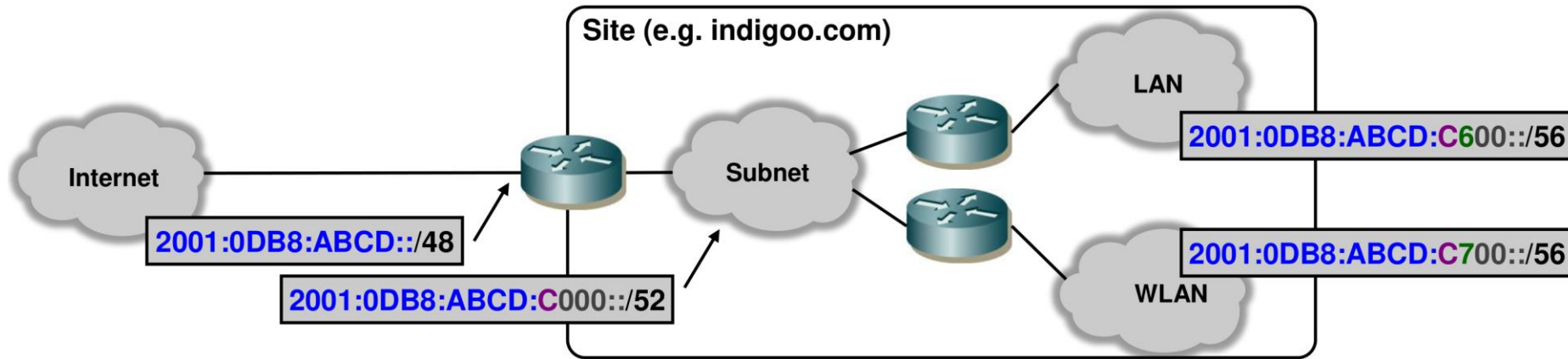
- Tipo de dirección principal en IPv6: *unicast* global
- **Agregación:** usada para **reducir tablas de enrutamiento** (uno de los principales objetivos de IPv6)



- Formato (RFC 3587)
 - Prefijo de enrutamiento global (típicamente 48 bits): identifica un sitio (organización, empresa), i.e. un grupo de subredes
 - En casos especiales, el ISP puede usar prefijos más pequeños (para organizaciones muy grandes) o prefijos de 64 bits (el cliente solo necesita una subred)
 - El ID de subred identifica una subred dentro de un sitio

IPv6 – Agregación de direcciones (II)

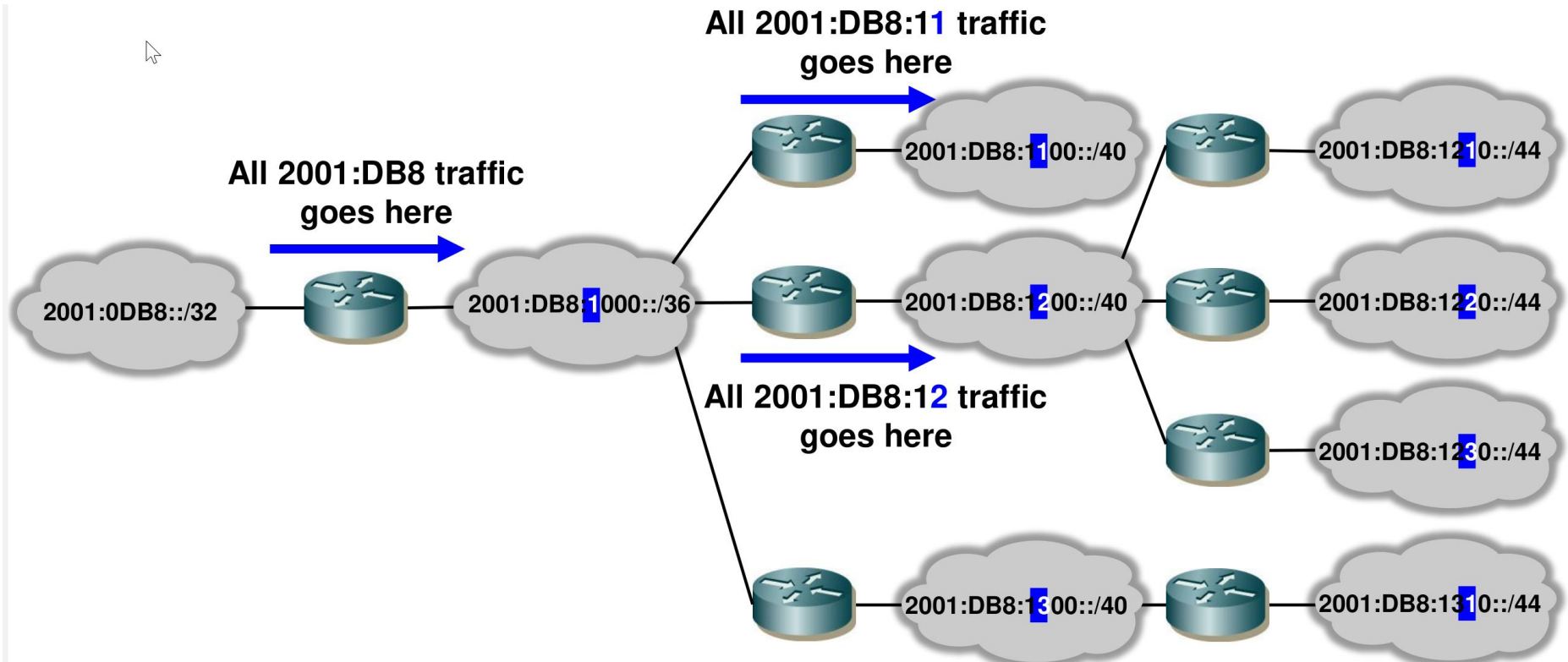
- Ejemplo



- Direcciones **jerárquicas**: permiten **asignar direcciones de acuerdo con la topología geográfica** → reducción de las tablas de enrutamiento (los prefijos se pueden agregar).
- **Formato** de dirección *unicast* agregable: **equilibrio** entre
 - **Minimización** tablas de enrutamiento
 - **Flexibilidad** en la **asignación** de direcciones IP

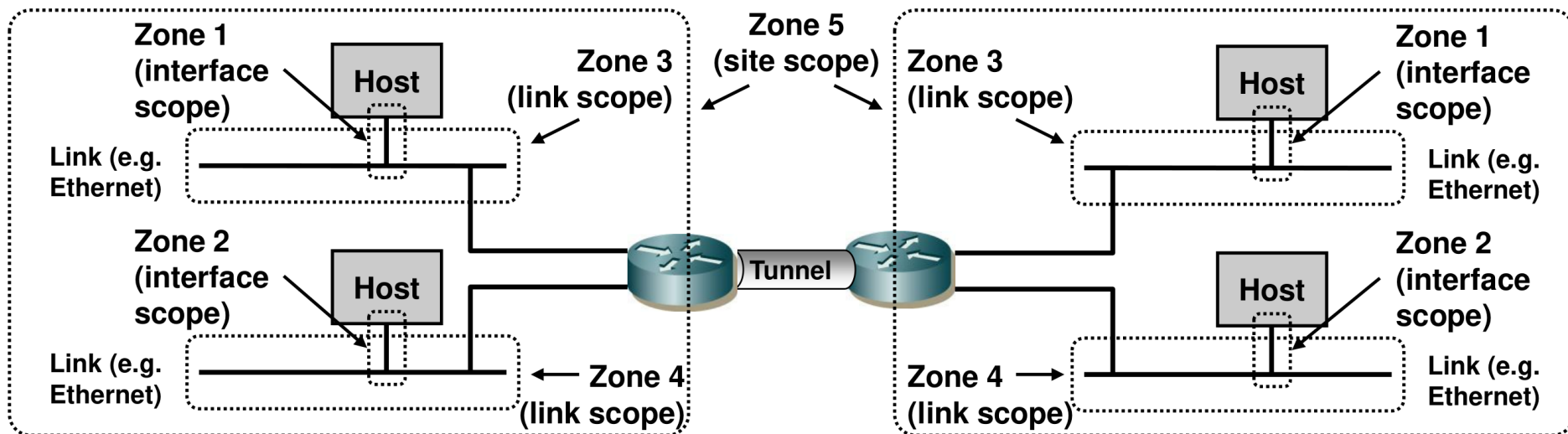
IPv6 – Agregación de direcciones (III)

- Ejemplo 2



IPv6 – Direcciones: Alcance y Zona

- **Alcance:** define la región donde es válida (es única)
 - **Local de interfaz:** válida solo en la interfaz local
 - **Local de enlace:** válida solo en el enlace al que está conectada la interfaz
 - **Global:** válida a nivel mundial
- **Zona:** región conectada con un alcance determinado
 - Zona: instancia particular de una región topológica (p. ej. zona de la empresa o el enlace Ethernet de un equipo)
 - Alcance: validez / tamaño de la región (p. ej. enlace o sitio)



IPv6 – Direcciones: Alcance y Zona (II)

• Problema

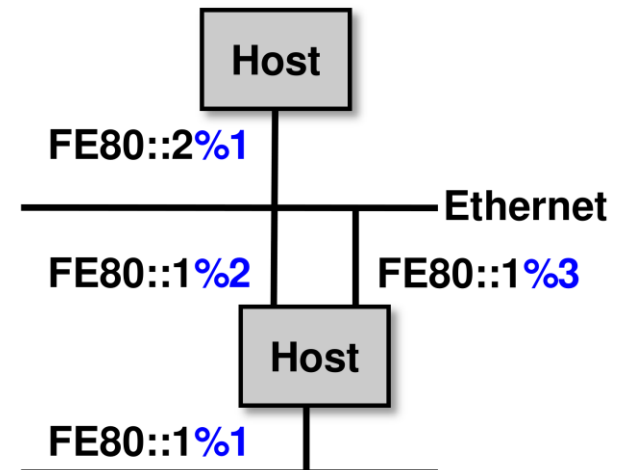
- Dirección sin alcance global (interfaz, enlace): solo única dentro de su alcance
 - Estas **direcciones se pueden reutilizar**, p. ej. una dirección con alcance de enlace se puede reutilizar en otro enlace
 - **Zona de una dirección IP no codificada en la dirección IP** → debe determinarse del contexto, i.e. el enlace a través del cual se recibió un paquete
 - Enrutamiento IP normal no puede determinar interfaz de destino en función del prefijo (no único para las direcciones locales de enlace)
- RFC 4007 define un ID de zona que identifica la zona a la que pertenece una dirección IP. Ejemplo: FE80::1%1

• Configuración del ID de zona

- Debe ser **automático** (evitar config. manual)
- Cada enlace al que se adjunta una interfaz tiene su propio ID de enlace que se utiliza como ID de zona

• Uso del ID de zona

- La aplicación especifica el identificador de zona, p. ej. ping fe80::511a:886c:a8cc:dc66%11



IPv6 – Direcciones: Multicast

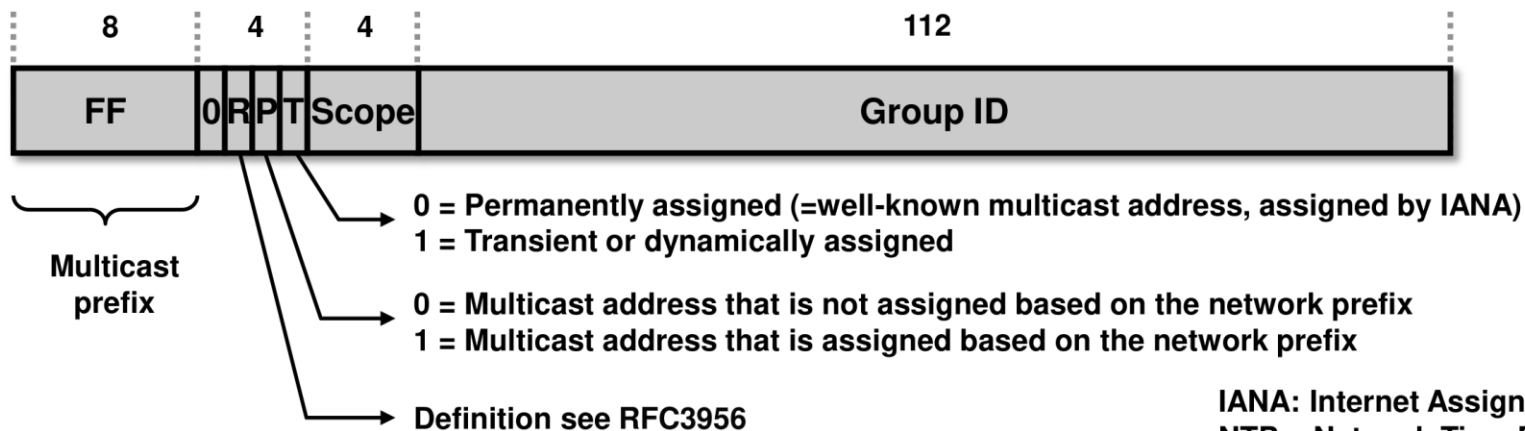
- Permiten alcanzar **múltiples destinos**
- Reemplazan a las direcciones *broadcast*
- **Estructura** (RFC 4291)

Scope limits the scope to:

0 reserved	6, 7 (unassigned)
1 Interface-Local scope	8 Organization-Local scope
2 Link-Local scope	9...D (unassigned)
3 reserved	E Global scope
4 Admin-Local scope	F reserved
5 Site-Local scope	

Multicast group ID

E.g. FF0E:0:0:0:0:0:0:101 = NTP multicast with global scope.



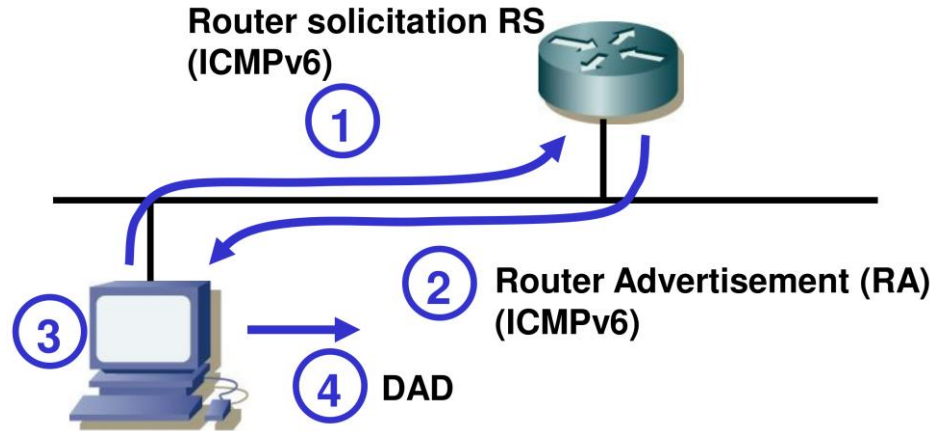
IANA: Internet Assigned Numbers Authority
NTP: Network Time Protocol

IPv6 – Direcciones: Literales en URLs

- Cuando se especifica una dirección IPv6 en una URL, debe encuadrarse entre corchetes (RFC 3986)
- Ej.: `https://[2001:DB8::7]/index.html`

IPv6 SLAAC

(StateLess Address AutoConfiguration)



1. **Equipo envía RS** (*Router Solicitation*) sobre Ethernet y con dirección *multicast* IPv6
2. **Router devuelve RA** (*Router Advertisement*) con el prefijo global de red
3. **Equipo crea su dirección global IPv6**
 1. ID red: prefijo global enviado por el router
 2. ID interfaz: EUI-64 generado a partir de la dirección MAC
4. **Equipo envía NS** (*Neighbor Solicitation*) con su propia dirección global IPv6 (***Duplicate Address Detection, DAD***). Si ningún vecino responde, el estado de la dirección IP cambia a “asignada”

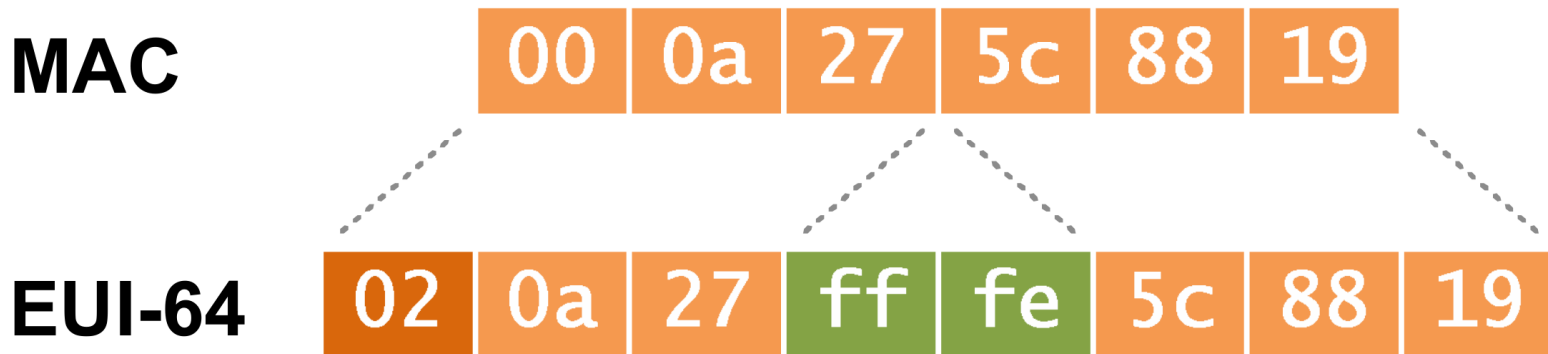
Flags en RA

ManagedFlag = el equipo debe usar autoconfiguración *stateful* (DHCPv6)

OtherConfigFlag = el equipo debe consultar otra info de un servidor DHCPv6 (e.g. servidor DNS)

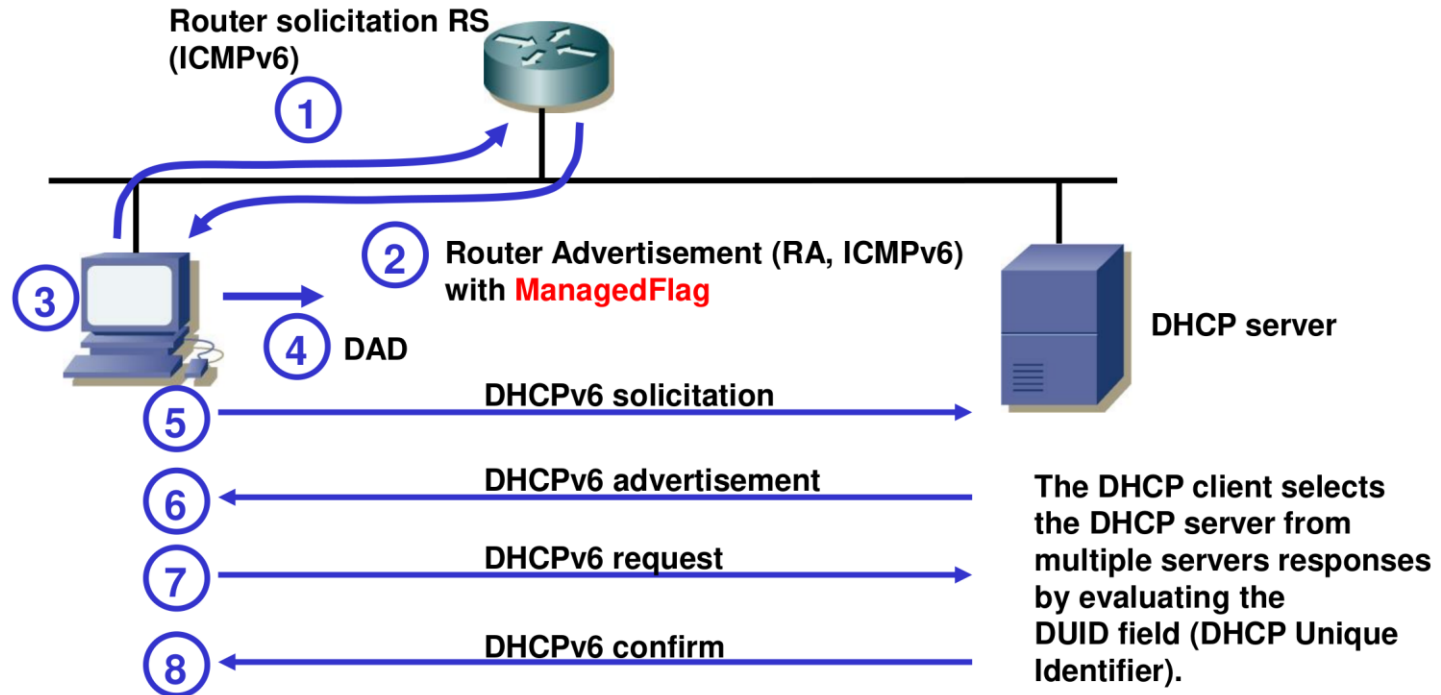
IPv6 – EUI-64

- ID interfaz IPv6 a partir de dirección MAC
 - Insertar **0xfffe** entre las dos mitades de la dirección MAC
 - Fijar el **séptimo bit** (*flag universal/local*) a 1



IPv6 SLAAC

(StateFul Address AutoConfiguration)

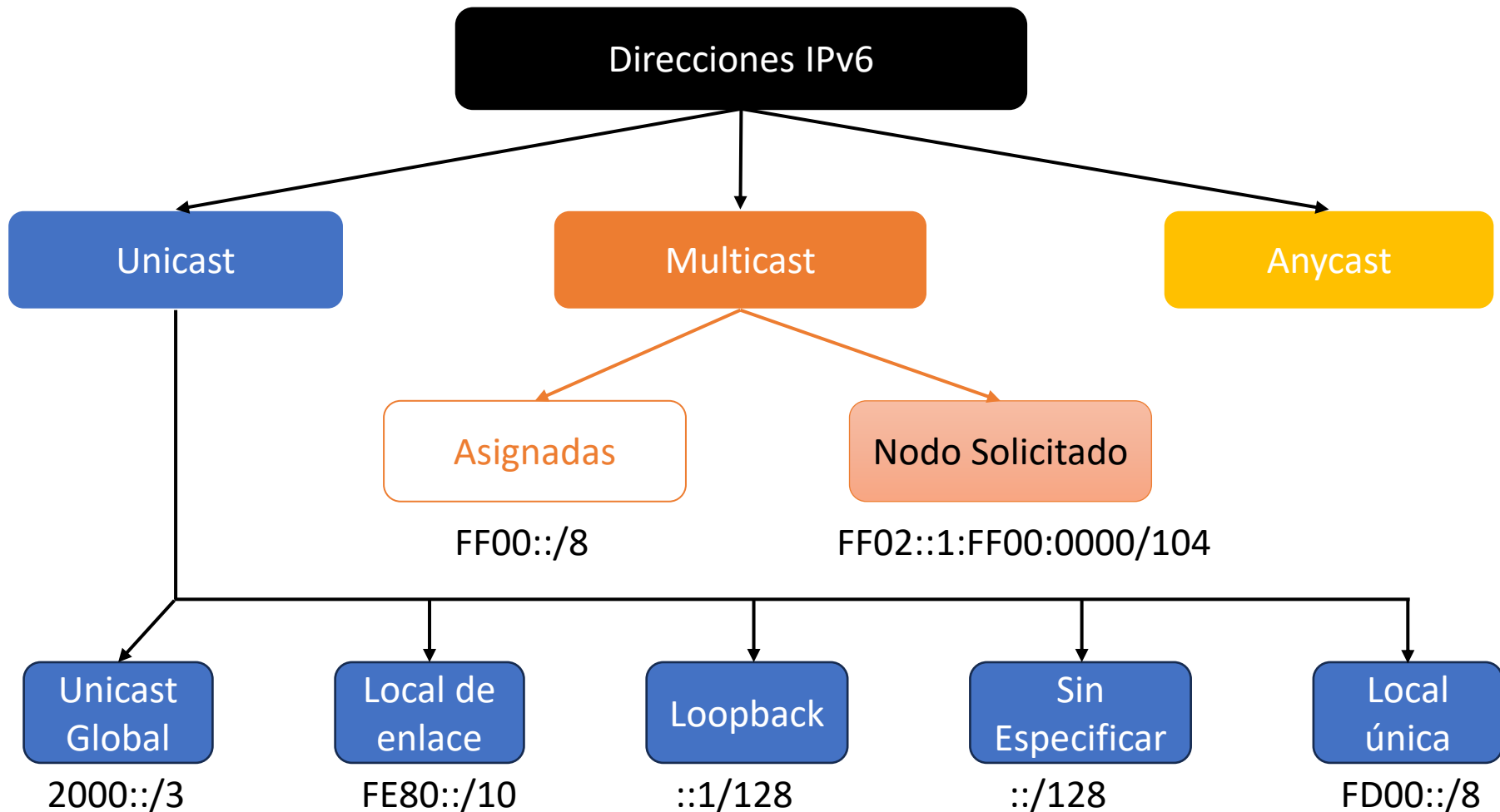


- **Motivos para autoconfiguración *stateful***

- SLAAC no proporciona *gateway* ni servidor DNS por defecto
- Administración centralizada de direcciones
- Requerimientos legales y forenses

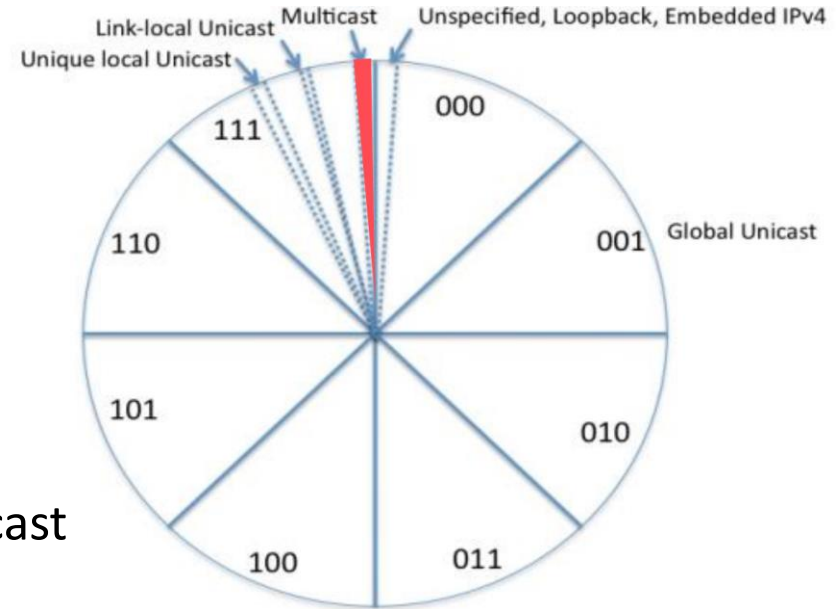
IPv6 – Direcciones *multicast*

- IPv6 NO tiene direcciones “broadcast”



IPv6 – Direcciones *multicast* (II)

- **Tipos**
 - **Asignadas**
 - **Nodo solicitado**
- Equivalentes a 224.0.0.0/4 en IPv4
- Cabecera IPv6
 - **Dir. Origen: siempre unicast**
 - Dir. Destino: unicast / multicast / anycast



IPv6 – Direcciones *multicast* (III)



- **Alcance (Scope)**

- 0 – Reservado
- 1 – Local de interfaz
- 2 – Local de enlace
- E – Global

- **Flag**

- **0** – Dir. *multicast* **permanente** asignada por la IANA. Incluye tanto dir. *multicast* asignadas como de nodo solicitado
- **1** – Dir. *multicast* **no permanente**, asignada dinámicamente
 - Ej.: FF12::CAFE:1234, *multicast* con alcance local de enlace

Dir. *multicast* asignadas

- **Flag = 0** (*multicast* asignada)
- **Scope = 2** (alcance local de enlace)



Prefix	Flag	Scope	Predefined Group ID	Compressed Format	Description (IPv6 assumed)
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:1	FF02::1	All-devices
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:2	FF02::2	All-routers
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:5	FF02::5	OSPF routers
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:6	FF02::6	OSPF DRs
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:9	FF02::9	RIP routers
FF	0	2	0:0:0:0:0:0:0:A	FF02::A	EIGRP routers
FF	0	2	0:0:0:0:0:1:2	FF02::1:2	DHCP servers/relay agents

Dir. *multicast* asignadas – Ej. de uso

- **Mensaje ICMPv6 RA**
 - Dir. Destino **FF02::1** (todos los **equipos IPv6**)
- **Mensaje ICMPv6 RS**
 - Dir. Destino **FF02:2** (todos los **routers IPv6**)
- Ejemplo: pertenencia de un router a grupos *multicast*

```
Router# show ipv6 interface gigabitethernet 0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:DB8:CAFE:1::1, subnet is 2001:DB8:CAFE:1::/64
```

```
Joined group address(es):
```

```
FF02::1 ←
```

```
FF02::2 ←
```

```
FF02::5 ←
```

```
FF02::6 ←
```

```
FF02::1:FF00:1 ←
```

```
<output omitted for brevity>
```

Member of these Multicast Groups

All-IPv6 devices on this link

All-IPv6 routers on this link: IPv6 routing enabled

OSPFv3 All OSPF Routers (similar to 224.0.0.5)

OSPFv3 All DR Routers (similar to 224.0.0.6)

Solicited-node multicast addresses

Dir. *multicast* de nodo solicitado



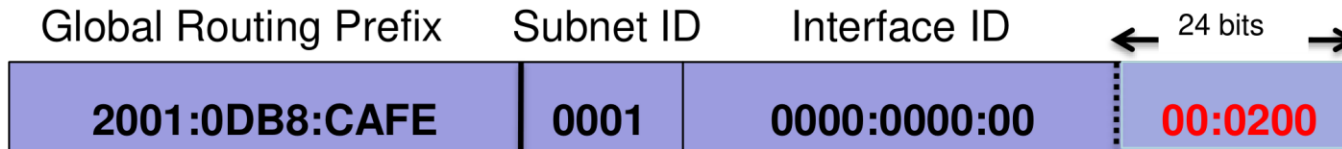
	Unicast Addresses	Solicited Node Multicast
Global Unicast	2001:DB8:CAFE:1::200	FF02::1:FF00:200
Link-local unicast	FE80::1111:2222:3333:4444	FF02::1:FF33:4444

- Cada dirección *unicast* IPv6 tiene asociada una dir. *multicast* de nodo solicitado
- Estructura
 - Prefijo **FF02::1:FF00:0000/104** (FF02::1:FFxx:xxxx)
 - 24 bits menos significativos de la dirección *unicast*
- Ejemplo: a las dos direcciones *unicast* de una interfaz (la global y la local de enlace), le corresponden las siguientes dir. *multicast* de nodo solicitado
 - Dir. Local de enlace: FE80::1111:2222:3333:4444 → FF02::1:FF33:4444
 - Dir. Global: 2001:DB8:CAFE:1::200 → FF02::1:FF00:200
- Se utiliza en el protocolo ICMPv6 Neighbor Discovery (ND)
 - Resolución de direcciones: similar a ARP en IPv4
 - DAD (*Duplicate Address Detection*): similar a los ARP gratuitos en IPv4
- Como ocurre con el resto de direcciones *multicast*, las de nodo solicitado se hacen corresponder con una dirección *multicast* Ethernet

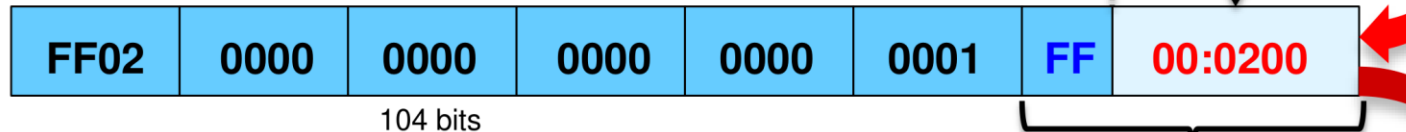
Dir. *multicast* nodo solicitado

Correspondencia *multicast* Ethernet

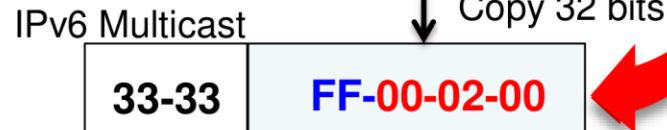
PC2's Global Unicast Address



PC2's IPv6 Solicited-Node Multicast Address



Solicited-node Multicast address mapped to Ethernet destination MAC address



Ability to filter at the NIC

Low-order 32 bits of IPv6 multicast address mapped to low-order 32 bits of MAC address.

PC2's IPv6 global unicast address:

2001:DB8:CAFE:1::200

PC2's IPv6 solicited-node multicast address:

FF02::1:FF00:200

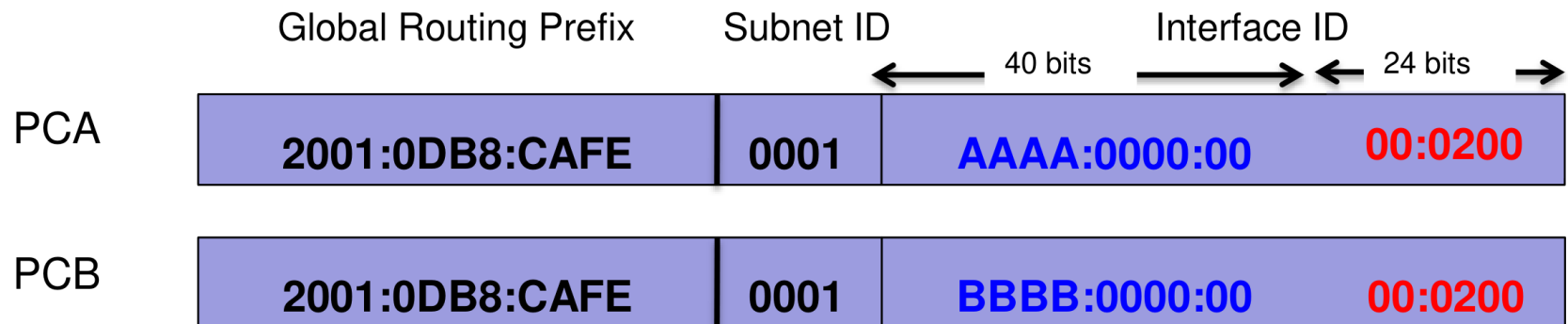
PC2's mapped Ethernet multicast address :

33-33-FF-00-02-00

Dir. *multicast* nodo solicitado – Duplicidad

- **Dir. *multicast* de nodo solicitadas NO son únicas** (aunque lo habitual es que lo sean)
- Puede haber varios dispositivos con la misma dirección *multicast* de nodo solicitado (y la misma dirección *multicast* Ethernet) si los últimos 24 bits coinciden (aunque los 40 primeros bits de la ID de interfaz sean diferentes)
- No hay problema: el **mensaje ICMPv6 NS contiene la dirección *unicast* de destino**

	Unicast Addresses	Solicited Node Multicast
PCA Global Unicast	2001:DB8:CAFE:1:AAAA::200	FF02::1:FF00:200
PCB Global Unicast	2001:DB8:CAFE:1:BBBB::200	FF02::1:FF00:200



Dir. *multicast* nodo solicitado

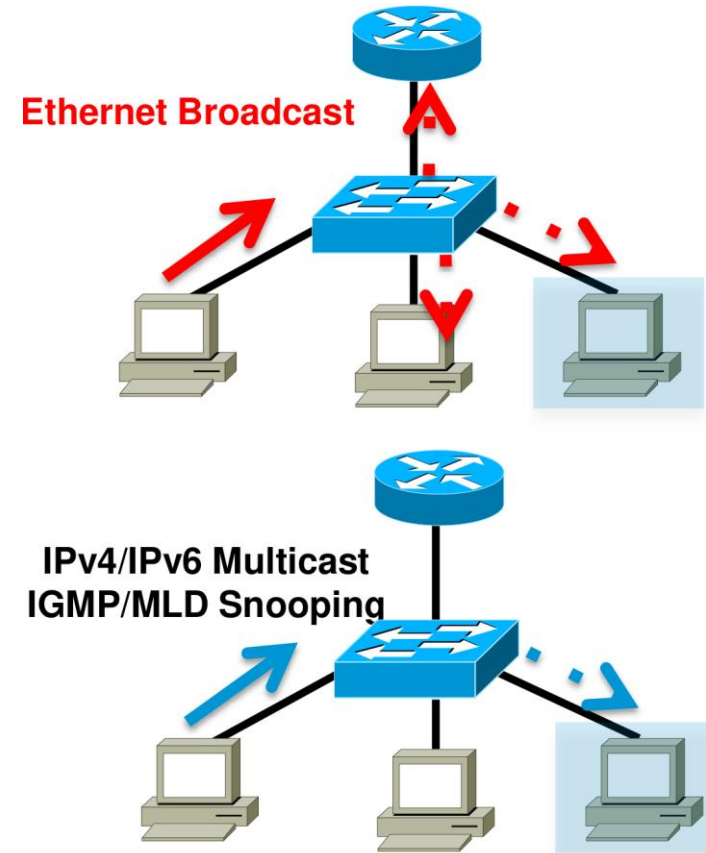
Correspondencia *multicast* Ethernet (II)

- **Broadcast Ethernet**

- Dirección MAC de destino: Broadcast
- Los datos deben pasarse a la capa superior para su procesamiento (ARP, p. ej.)

- **Multicast IPv4 / IPv6**

- Los **paquetes IP *multicast* pueden ser filtrados por el conmutador**, enviando solo los paquetes a los puertos donde haya miembros de ese grupo
 - IPv4 – IGMP (*Internet Group Mngmt. Protocol*)
 - IPv6 – MLD (*Multicast Listener Discovery*)
- Sin embargo, los **paquetes *multicast* de nodo solicitado se reenvían por todos los puertos** ya que para filtrarlos harían falta tablas de reenvío potencialmente enormes para almacenar estas direcciones



Dir. *multicast* nodo solicitado

Correspondencia *multicast* Ethernet (III)

	Dir. Unicast	Dir. Multicast Nodo Solicitado	Dir. MAC Ethernet
Ethernet NIC	24 bits		00-1B-24-04-A2-1E 32 bits
Unicast Global	2001:DB8:CAFE:1::200	FF02::1:FF00:200	33-33-FF-00-02-00
Local de enlace	FE80::1111:2222:3333:4444	FF02::1:FF33:4444	33-33-FF-33-44-44
Multicast (All-IPv6-Devices)	FF02::1		33-33-00-00-00-01

00-1B-24-04-A2-1E

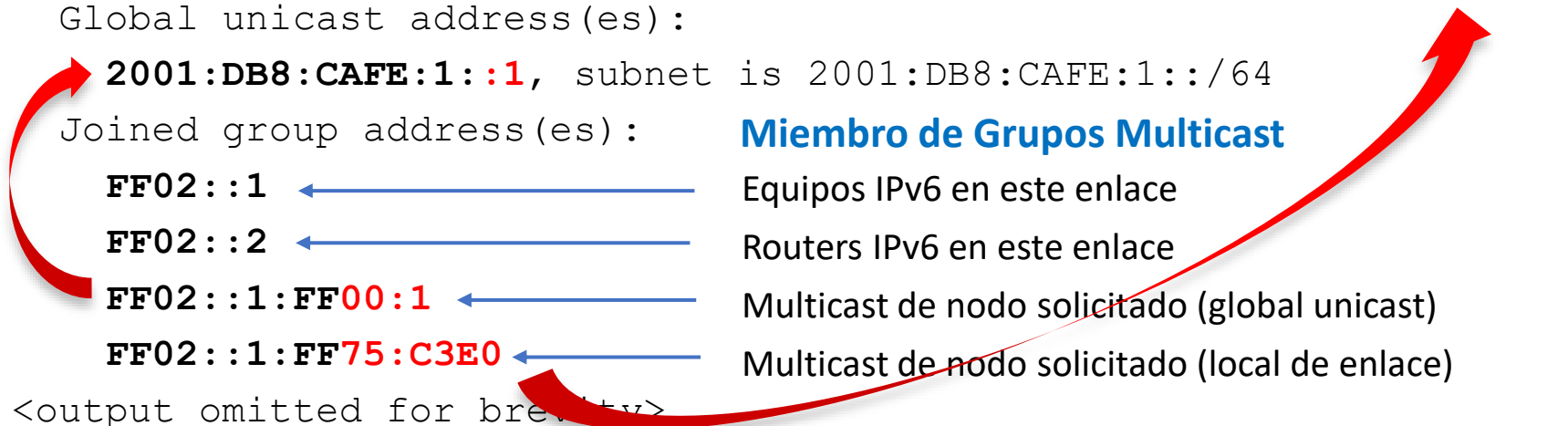


- Además de su propia dirección MAC, la interfaz Ethernet aceptará direcciones multicast creadas a partir de:
 - Multicast de nodo solicitado (dir. *unicast* global)
 - Multicast de nodo solicitado (dir. local de enlace)
 - Cualquier dirección *multicast* asignada, como All-IPv6-Devices

Dir. *multicast* nodo solicitado

Correspondencia *multicast* Ethernet (IV)

```
Router# show ipv6 interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
Global unicast address(es):
  2001:DB8:CAFE:1::1, subnet is 2001:DB8:CAFE:1::/64
Joined group address(es):
  FF02::1 ← Equipos IPv6 en este enlace
  FF02::2 ← Routers IPv6 en este enlace
  FF02::1:FF00:1 ← Multicast de nodo solicitado (global unicast)
  FF02::1:FF75:C3E0 ← Multicast de nodo solicitado (local de enlace)
<output omitted for brevity>
```



- FF02 – "2" significa alcance local de enlace
- La interfaz Ethernet del router procesará las direcciones MAC de destino corresp. a las direcciones *multicast* asignadas y de nodo solicitado, como
 - 33-33-FF-00-00-01
 - 33-33-FF-75-C3-E0

IPv6 – ND (Neighbor Discovery)

- **Propósito**

- Reemplazo de ARP IPv4, mensajes ICMP *router discovery* & *redirect* y DHCP IPv4

- **Funciones**

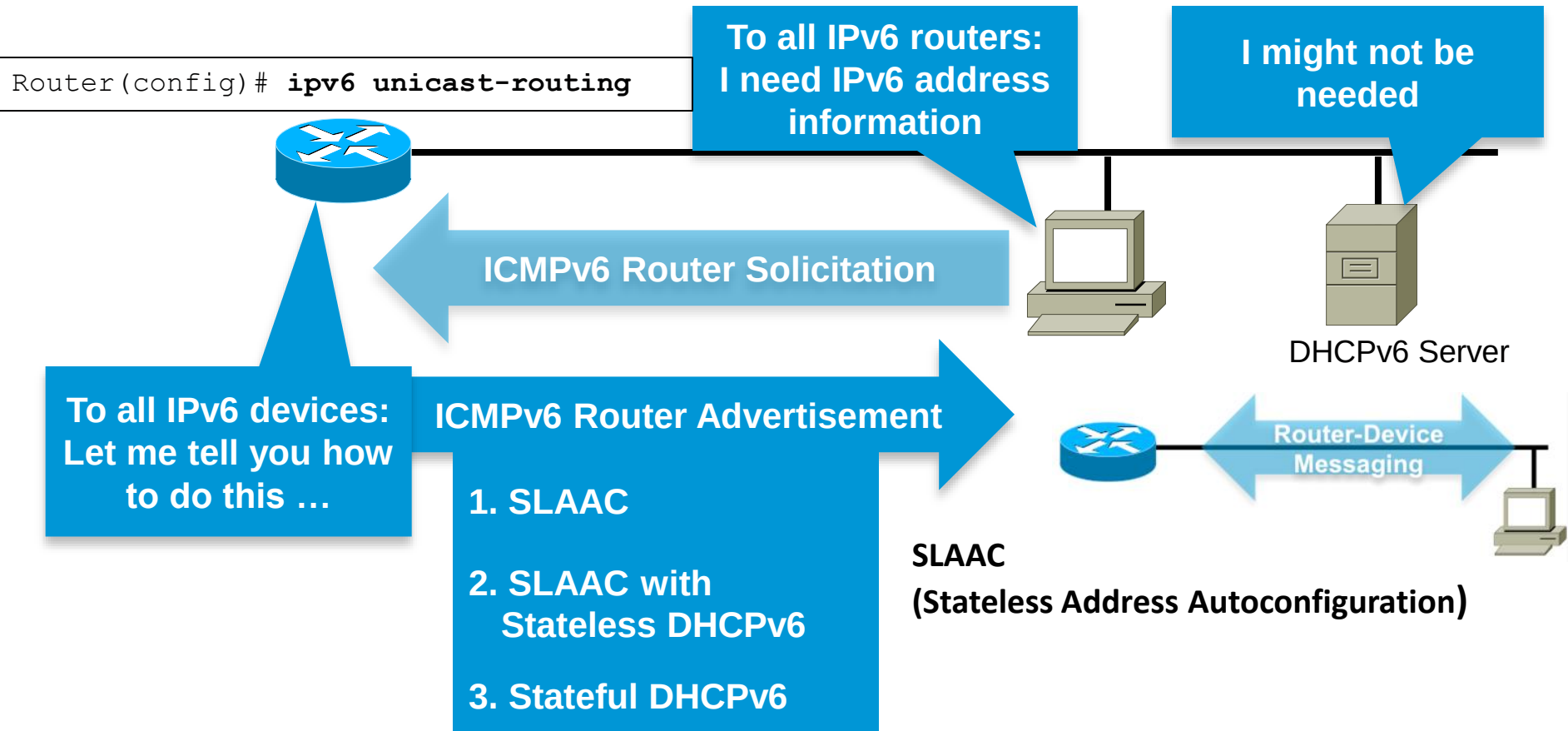
- **Descubrimiento de routers** disponibles en un enlace
- **Descubrimiento de prefijos:** detección del conjunto de prefijos de dirección que definen qué destinos están presentes en un enlace
- **Descubrimiento de parámetros:** detección de parámetros de enlace, e.g. MTU, *max hop count* a fijar en los paquetes salientes...
- **Autoconfiguración de direcciones**
- **Resolución de direcciones:** obtención de la dirección MAC de un destino a partir de su dirección IP (reemplaza a ARP IPv4)

IPv6 – ND (Neighbor Discovery) (II)

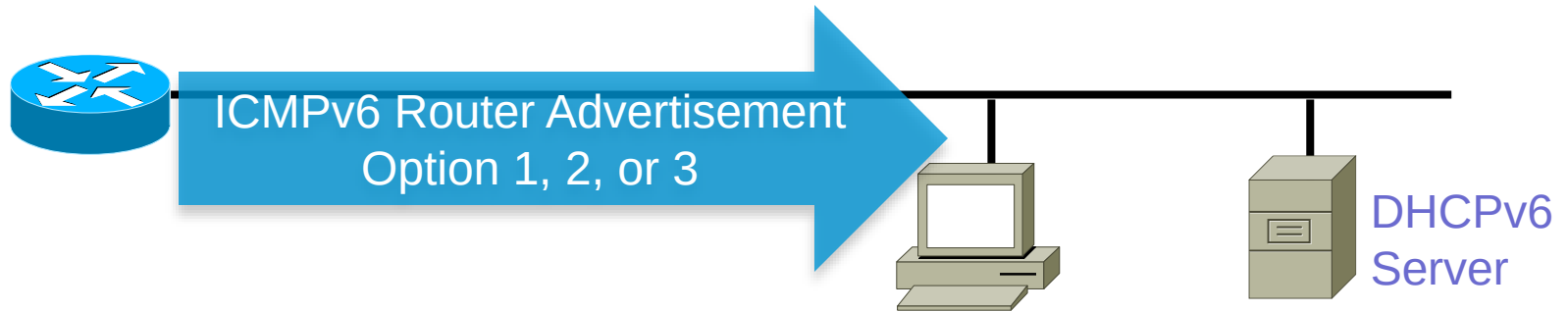
- **Funciones (cont.)**

- **Determinación del próximo salto**, donde el siguiente salto puede ser un router o el propio destino
- **Detección de vecino no alcanzable**. Para los vecinos utilizados como routers, se pueden probar routers predeterminados alternativos
- **DAD** (detección de direcciones duplicadas): determina si una dirección que un nodo desea utilizar no está ya en uso
- **Redireccionamiento** (reemplaza los mensajes de redireccionamiento IPv4): router informa a un equipo de un mejor nodo de primer salto para llegar a un destino en particular

RS & RA – Asignación dinámica de dirs.



Opciones RA



Option	Other Configuration ("O") Flag	Managed Configuration ("M") Flag
Option 1: SLAAC – No DHCPv6 (Default on Cisco routers)	0	0
Option 2: SLAAC + Stateless DHCPv6 for DNS address	1	0
Option 3: All addressing except default gateway use DHCPv6	0	1

Opciones RA (II)

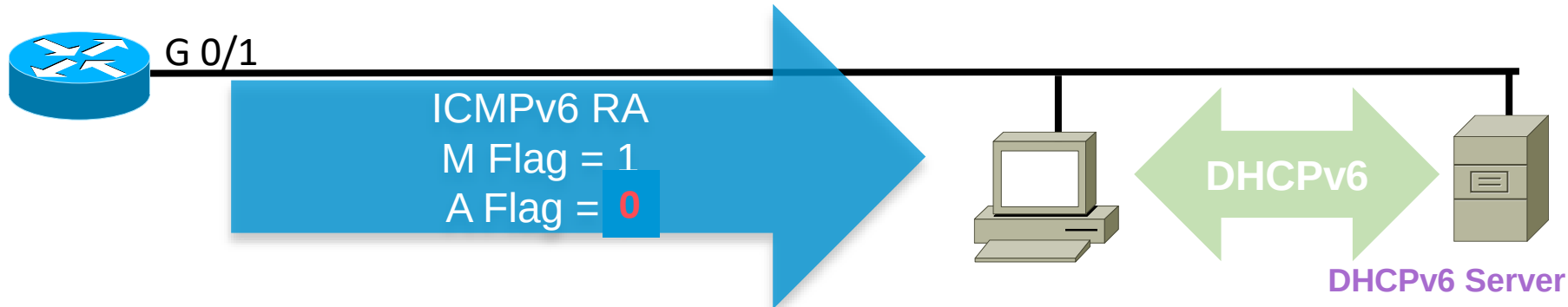
Option 3 and the “A” Flag



Option	Managed Configuration (“M”) Flag	Address Autoconfiguration (“A”) Flag	Prefix in RA can be used for SLAAC
Option 3: All addressing except default gateway use DHCPv6	1	1 (default)	Yes
Option 3: All addressing except default gateway use DHCPv6	1	0	No

Opciones RA (III)

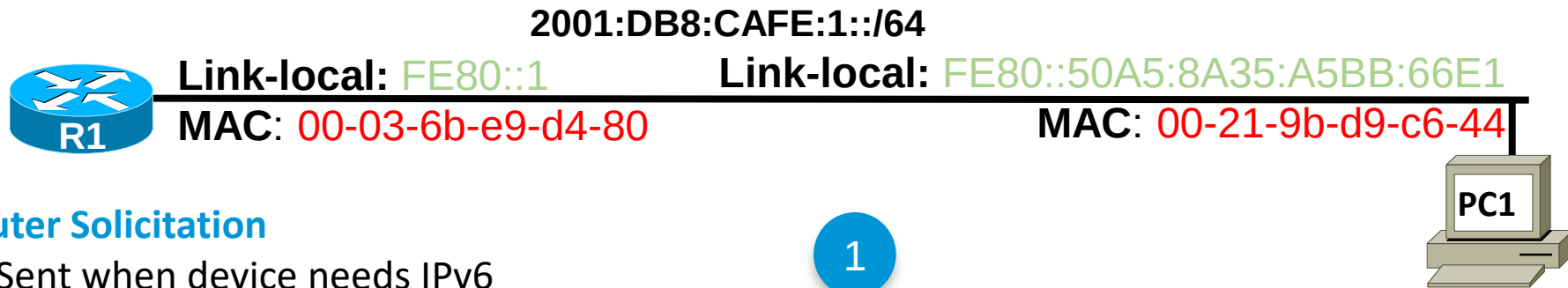
Option 3 and the “A” Flag



Option	Managed Configuration (“M”) Flag	Address Autoconfiguration (“A”) Flag	Prefix in RA can be used for SLAAC
--------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

The **autonomous address configuration (A) flag** tells hosts that they can create an address for themselves by combining the prefix in the RA with an interface identifier

RS & RA – Ejemplo



Router Solicitation

- Sent when device needs IPv6 addressing information

Router Advertisement

- Sent every 200 seconds or in response to RS



1

To: **FF02::2** (All-IPv6 Routers)

From: **FE80::50A5:8A35:A5BB:66E1**

ICMPv6 Router Solicitation

2

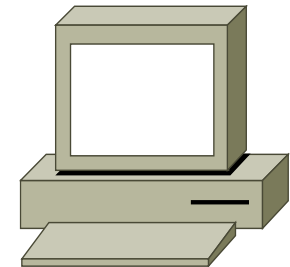
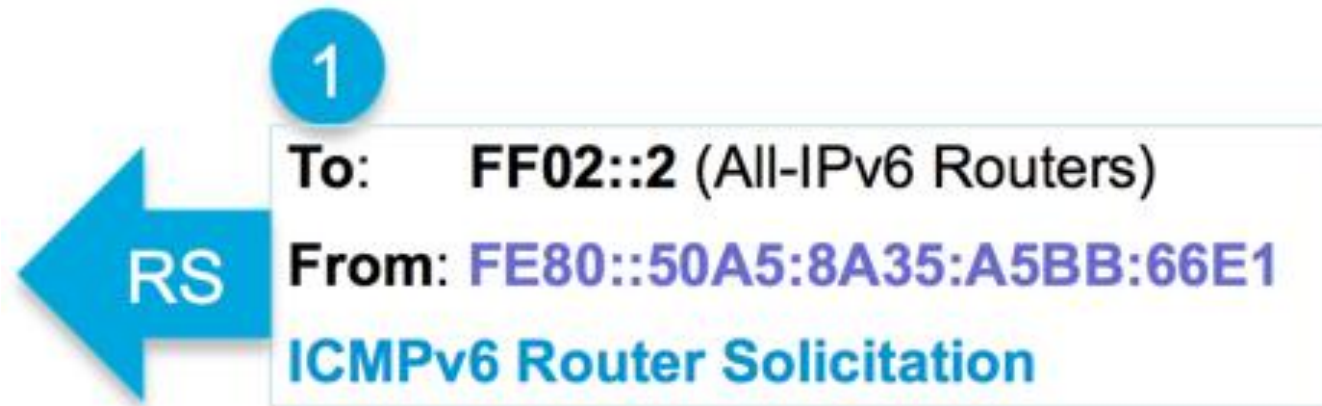


To: **FF02::1** (All-IPv6 devices)

From: **FE80::1** (Link-local address)

ICMPv6 Router Advertisement

Analyzing the Router Solicitation Message



RS & RA – Ejemplo (III)

Ethernet II, Src: 00:21:9b:d9:c6:44, Dst: 33:33:00:00:00:02

Ethernet multicast MAC address – Maps to “all IPv6 routers”

Internet Protocol Version 6

0110 = Version: 6 [Traffic class and Flowlabel not shown]

Payload length: 16

Next header: ICMPv6 (0x3a)

Next header is an ICMPv6 header

Hop limit: 255

Source: fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1

Link-local address of PC1

Destination: ff02::2

All-IPv6-routers multicast address

Internet Control Message Protocol v6

Type: 133 (Router solicitation)

Router Solicitation message

Code: 0

Checksum: 0x3277 [correct]

ICMPv6 Option (Source link-layer address)

Type: Source link-layer address (1)

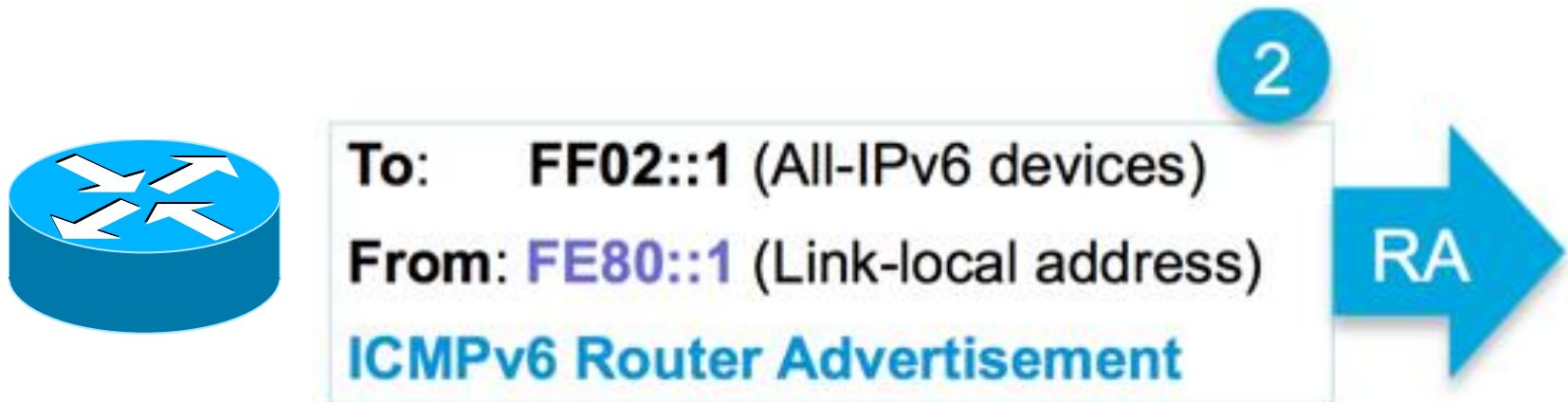
Length: 8

Link-layer address: 00:21:9b:d9:c6:44

MAC address of PC1 but RA
is sent as all-IPv6-host multicast

Router Solicitation Message

Analyzing the Router Advertisement Message



RS & RA – Ejemplo (V)

An IPv6 Router

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
R1# show ipv6 interface gigabitethernet 0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:DB8:CAFE:1::1, subnet is 2001:DB8:CAFE:1::/64
```

```
Joined group address(es):
```

```
FF02::1
```

```
FF02::2 ← All-routers multicast group
```

```
FF02::1:FF00:1
```

```
MTU is 1500 bytes
```

```
<output omitted for brevity>
```

```
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
```

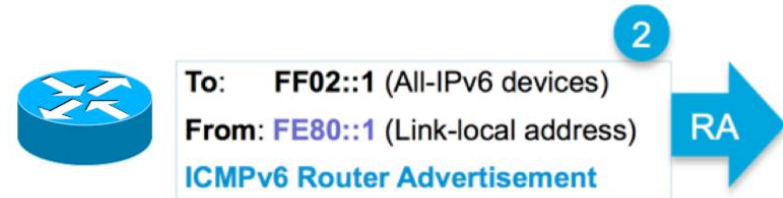
```
ND router advertisements are sent every 200 seconds
```

```
ND router advertisements live for 1800 seconds
```

```
Hosts use stateless autoconfig for addresses. ← M & O flags = 0
```

RS & RA – Ejemplo (VI)

Analyzing the Router Advertisement Message



Ethernet II, Src: 00:03:6b:e9:d4:80, Dst: 33:33:00:00:00:01

Ethernet multicast MAC address – Maps to “All-IPv6 devices”

Internet Protocol Version 6

0110 = Version: 6

.... 1110 0000 = Traffic class: 0x000000e0

.... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000

Payload length: 64

Next header: ICMPv6 (0x3a)

Next Header is an ICMPv6 header

Hop limit: 255

Source: fe80::1

Link-local address of R1. Added to hosts' Default Router List and is the address they will use as their default gateway.

Destination: ff02::1

All-IPv6 devices multicast

Continued next slide

RS & RA – Ejemplo (VII)

Internet Control Message Protocol v6

Type: 134 (Router advertisement) ← Router Advertisement

Code: 0

Cur hop limit: 64 ← Recommended Hop Limit value for hosts

Flags: 0x00 ← M and O flags indicate that no information is available via DHCPv6

ICMPv6 Option (Source link-layer address)

Type: Source link-layer address (1)

Length: 8

Link-layer address: 00:03:6b:e9:d4:80 ← Router R1's MAC address

ICMPv6 Option (MTU)

Type: MTU (5)

Length: 8

MTU: 1500 ← MTU of the link.

ICMPv6 Option (Prefix information)

Type: Prefix information (3)

Length: 32

Prefix Length: 64 ← Prefix-length (/64) to be used for autoconfiguration.

Prefix: 2001:db8:cafe:1:: ← Prefix of this network to be used for autoconfiguration

Router Advertisement Message

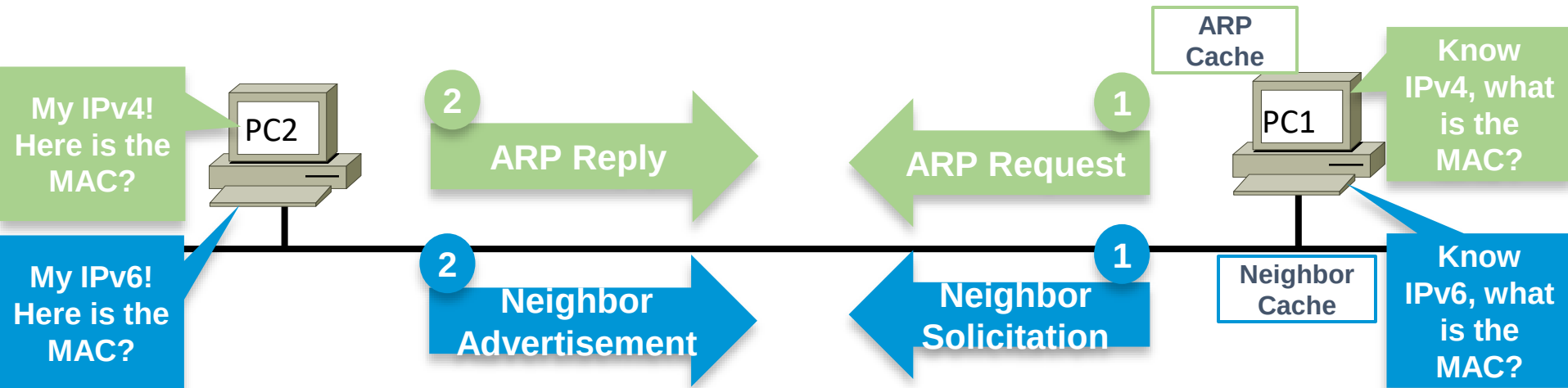
Resolución de direcciones IP – MAC

IPv4: ARP over Ethernet

ARP Request: Broadcast

Ethernet

ARP Request/Reply



IPv6: ICMPv6 over IPv6 over Ethernet

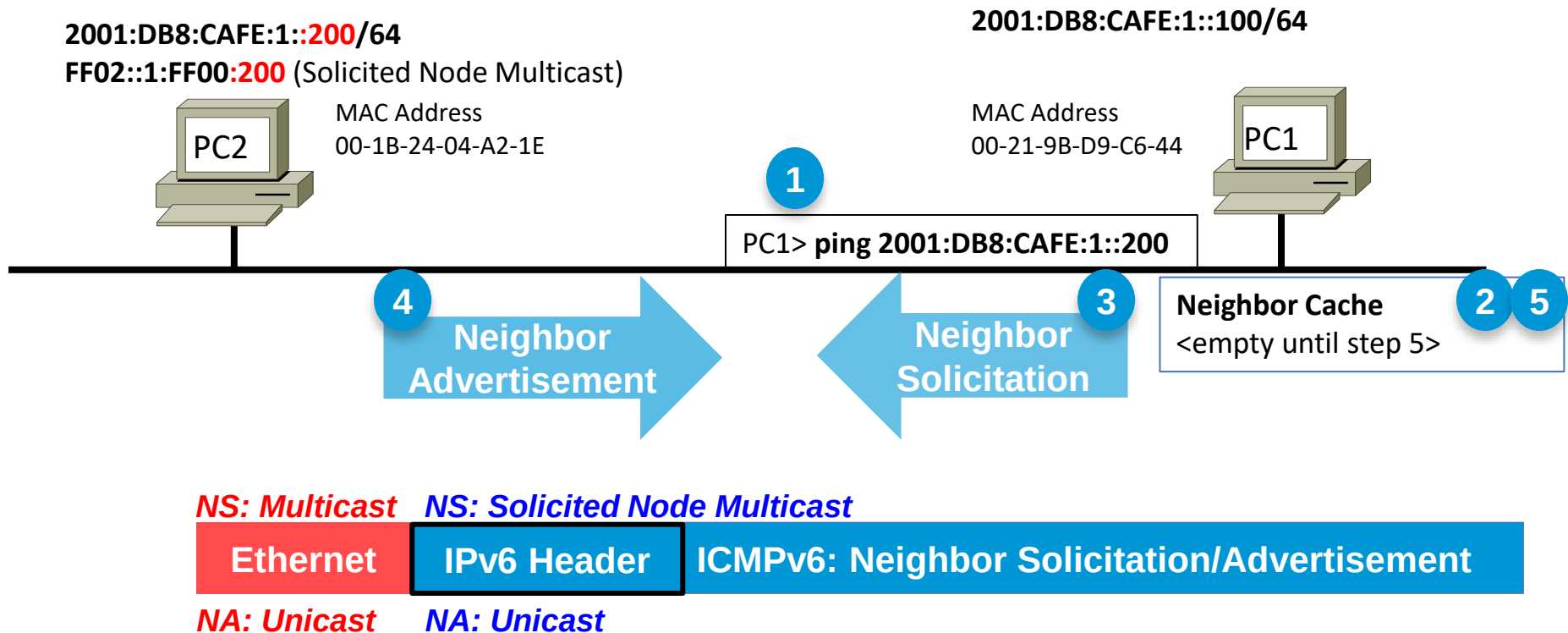
NS: Multicast **NS: Solicited Node Multicast**

Ethernet

IPv6 Header

ICMPv6: Neighbor Solicitation/Advertisement

Neighbor Sol. (NS) & Neighbor Adv. (NA)



IPv6 – ND

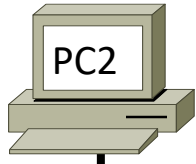
Neighbor Solicitation (NS)

2001:DB8:CAFE:1::200/64

FF02::1:FF00:200 (Solicited Node Multicast)

MAC Address

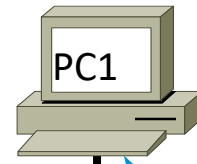
00-1B-24-04-A2-1E



2001:DB8:CAFE:1::100/64

MAC Address

00-21-9B-D9-C6-44



**Neighbor
Cache**

**Neighbor
Solicitation**

**I know the
IPv6, but
what is the
MAC?**

IPv6 – ND

Neighbor Solicitation (NS) & Neighbor Adv. (NA)

PC1
NS

The diagram illustrates the structure of an IPv6 Neighbor Solicitation (NS) packet. It is composed of several layers, each with specific fields and annotations:

- Ethernet II:** Src: 00:21:9b:d9:c6:44, Dst: 33:33:ff:00:02:00. The destination address is highlighted as the "Mapped multicast address for PC2".
- Internet Protocol Version 6:**
 - 0110 = Version: 6
 - 0000 0000 = Traffic class: 0x00000000
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
 - Payload length: 32
 - Next header: ICMPv6 (0x3a) — "Next header is an ICMPv6 header"
 - Hop limit: 255
 - Source: 2001:db8:cafe:1::100 — "Global unicast address of PC1"
 - Destination: ff02::1:ff00:200 — "Solicited-node multicast address of PC2"
- Internet Control Message Protocol v6:**
 - Type: 135 (Neighbor solicitation) — "Neighbor Solicitation message"
 - Code: 0
 - Checksum: 0xbbab [correct]
 - Reserved: 0 (Should always be zero)
 - Target: 2001:db8:cafe:1::200 — "Target IPv6 address, needing MAC address (if two devices have the same solicited node address, this resolves the issue)"
- ICMPv6 Option (Source link-layer address):**
 - Type: Source link-layer address (1)
 - Length: 8
 - Link-layer address: 00:21:9b:d9:c6:44 — "MAC address of the sender, PC1"

Red arrows indicate the flow of the packet structure from the Ethernet II layer down to the ICMPv6 Option layer.

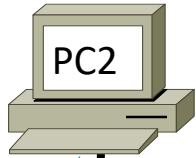
IPv6 – ND

Neighbor Advertisement (NA)

2001:DB8:CAFE:1::200/64

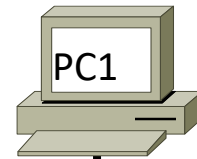
FF02::1:FF00:200 (Solicited Node Multicast)

MAC Address
00-1B-24-04-A2-1E



2001:DB8:CAFE:1::100/64

MAC Address
00-21-9B-D9-C6-44



It's my IPv6
and here is
my MAC?

Neighbor
Advertisement

Neighbor Cache

IPv6 – ND

Neighbor Advertisement (NA)

PC2
NA

```
Ethernet II, Src: 00:1b:24:04:a2:1e, Dst: 00:21:9b:d9:c6:44
Internet Protocol Version 6
  0110 .... = Version: 6
  .... 0000 0000 .... = Traffic class: 0x00000000
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
Payload length: 32
Next header: ICMPv6 (0x3a)
Hop limit: 255
Source: 2001:db8:cafe:1::200
Destination: 2001:db8:cafe:1::100

Internet Control Message Protocol v6
  Type: 136 (Neighbor advertisement)
  Code: 0
  Checksum: 0x1b4d [correct]
  Flags: 0x60000000
  Target: 2001:db8:cafe:1::200
  ICMPv6 Option (Target link-layer address)
    Type: Target link-layer address (2)
    Length: 8
    Link-layer address: 00:1b:24:04:a2:1e
```

Unicast MAC address of PC1

Next header is an ICMPv6 header

Global unicast address of PC2

Global unicast address of PC1

Neighbor Advertisement message

IPv6 address of the sender, PC2

MAC address of the sender, PC2

IPv6 – ND

ICMPv6 Duplicate Address Detection (DAD)



Global Unicast - 2001:DB8:CAFE:1::200

Link-local - FE80::1111:2222:3333:4444



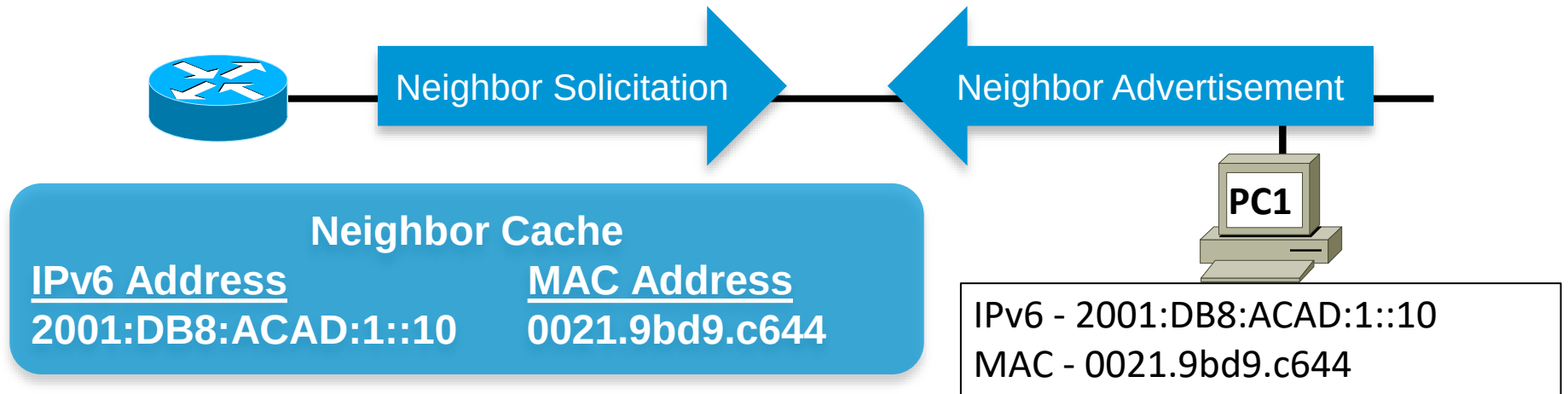
Neighbor Solicitation

**Hopefully no
Neighbor Advertisement**

- Garantiza que una **dir. unicast es única en el enlace**
- Equipo envía NS para su propia dir. unicast (global y local de enlace)
- Si no se recibe NA después de un tiempo, la dirección se considera única
- DAD no es obligatorio, solo recomendado: ID de interfaz /64 hace que los duplicados sean poco probables

IPv6 – ND

Neighbor Cache



- **Neighbor Cache** – Correspondencia dir. IPv6 – Ethernet
 - Similar a la caché ARP de IPv4
- **5 estados** (2 estables y 3 transitorios):
 - **Reachable**: se han recibido paquetes recientemente, confirmando que la dirección es alcanzable
 - **Stale**: ha pasado cierto tiempo desde que se recibió un paquete desde esta dirección
 - **Estados transitorios: INCOMPLETE, DELAY, PROBE**

IPv6 – ND

Neighbor Cache (II)

```
R1# show ipv6 neighbors
```

IPv6 Address	Age	Link-layer Addr	State	Interface
FE80::50A5:8A35:A5BB:66E1	16	0021.9bd9.c644	STALE	Fa0/0
2001:DB8:AAAA:1::100	16	0021.9bd9.c644	STALE	Fa0/0

```
R1# ping 2001:db8:aaaa:1::100
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:AAAA:1::100, timeout is 2 seconds:
!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

```
R1# show ipv6 neighbors
```

IPv6 Address	Age	Link-layer Addr	State	Interface
FE80::50A5:8A35:A5BB:66E1	16	0021.9bd9.c644	STALE	Fa0/0
2001:DB8:AAAA:1::100	0	0021.9bd9.c644	REACH	Fa0/0

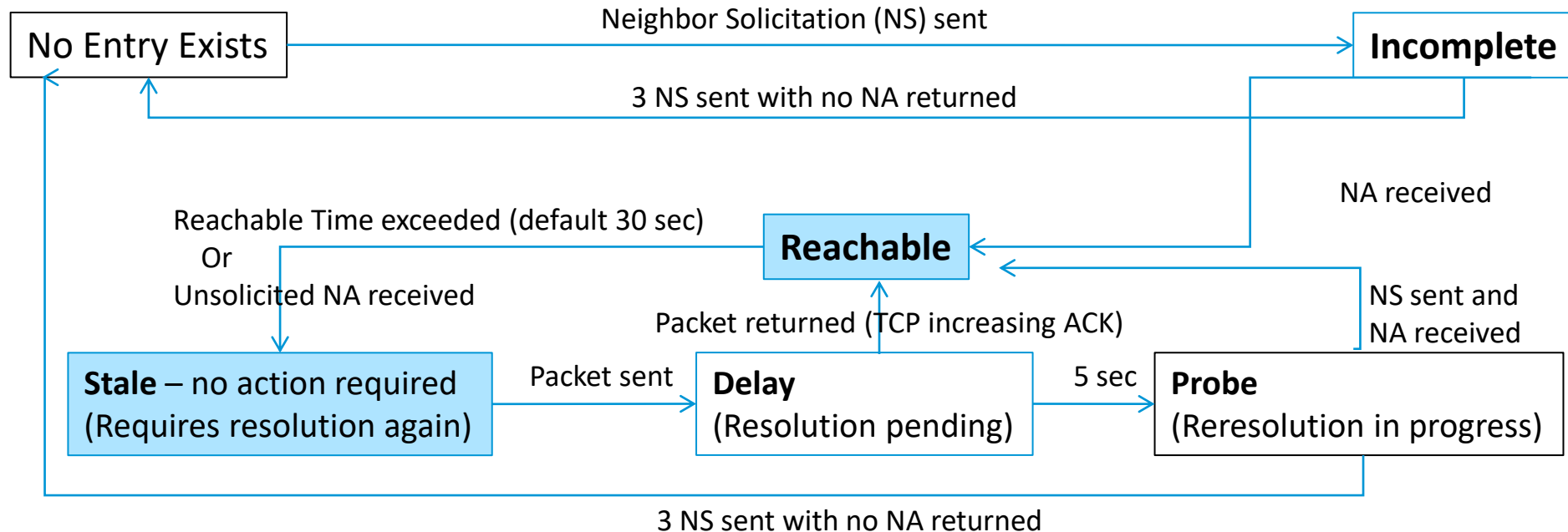
```
R1#
```

IPv6 – ND

Neighbor Cache (III)

Neighbor Cache (“ARP Cache”)

```
R1# show ipv6 neighbors
IPv6 Address                               Age Link-layer Addr State Interface
FE80::50A5:8A35:A5BB:66E1                 16 0021.9bd9.c644 STALE Fa0/0
2001:DB8:AAAA:1::100                     16 0021.9bd9.c644 STALE Fa0/0
```



IPv6 – ND

Neighbor Cache (IV)

```
R1# debug ipv6 nd
```

```
ICMP Neighbor Discovery events debugging is on
```

```
R1# ping 2001:db8:aaaa:1::100
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:AAAA:1::100, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

```
*Oct 16 01:41:51.575: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) Resolution request
```

```
*Oct 16 01:41:51.575: ICMPv6-ND: Created ND Entry Chunk pool
```

```
*Oct 16 01:41:51.575: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) DELETE -> INCMP
```

```
*Oct 16 01:41:51.575: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) Sending NS
```

```
*Oct 16 01:41:51.575: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) Queued data for  
resolution
```

```
*Oct 16 01:41:51.579: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) Received NA from  
2001:DB8:AAAA:1::100
```

```
*Oct 16 01:41:51.579: ICMPv6-ND: Validating ND packet options: valid
```

```
*Oct 16 01:41:51.579: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) LLA c471.fe7d.9c29
```

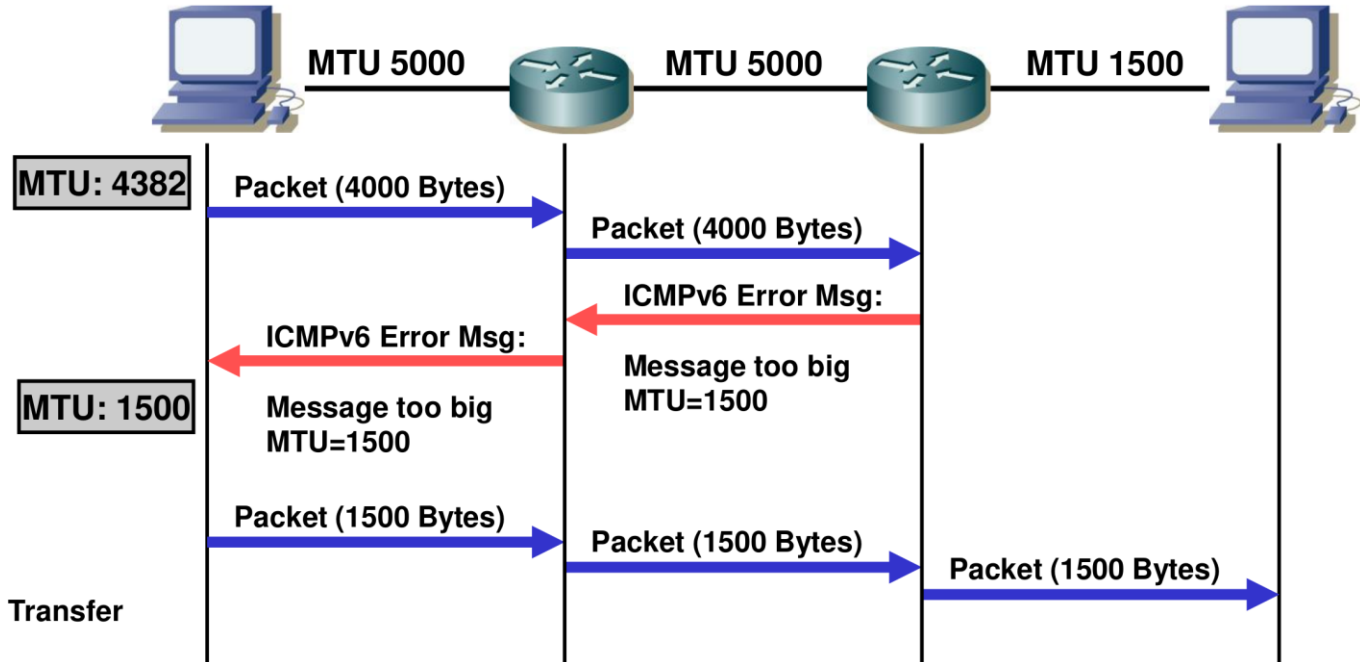
```
*Oct 16 01:41:51.579: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) INCMPI -> REACH
```

```
*Oct 16 01:42:21.639: ICMPv6-ND: (GigabitEthernet0/1,2001:DB8:AAAA:1::100) REACH -> STALE
```

```
R1#
```


IPv6 – Fragmentación

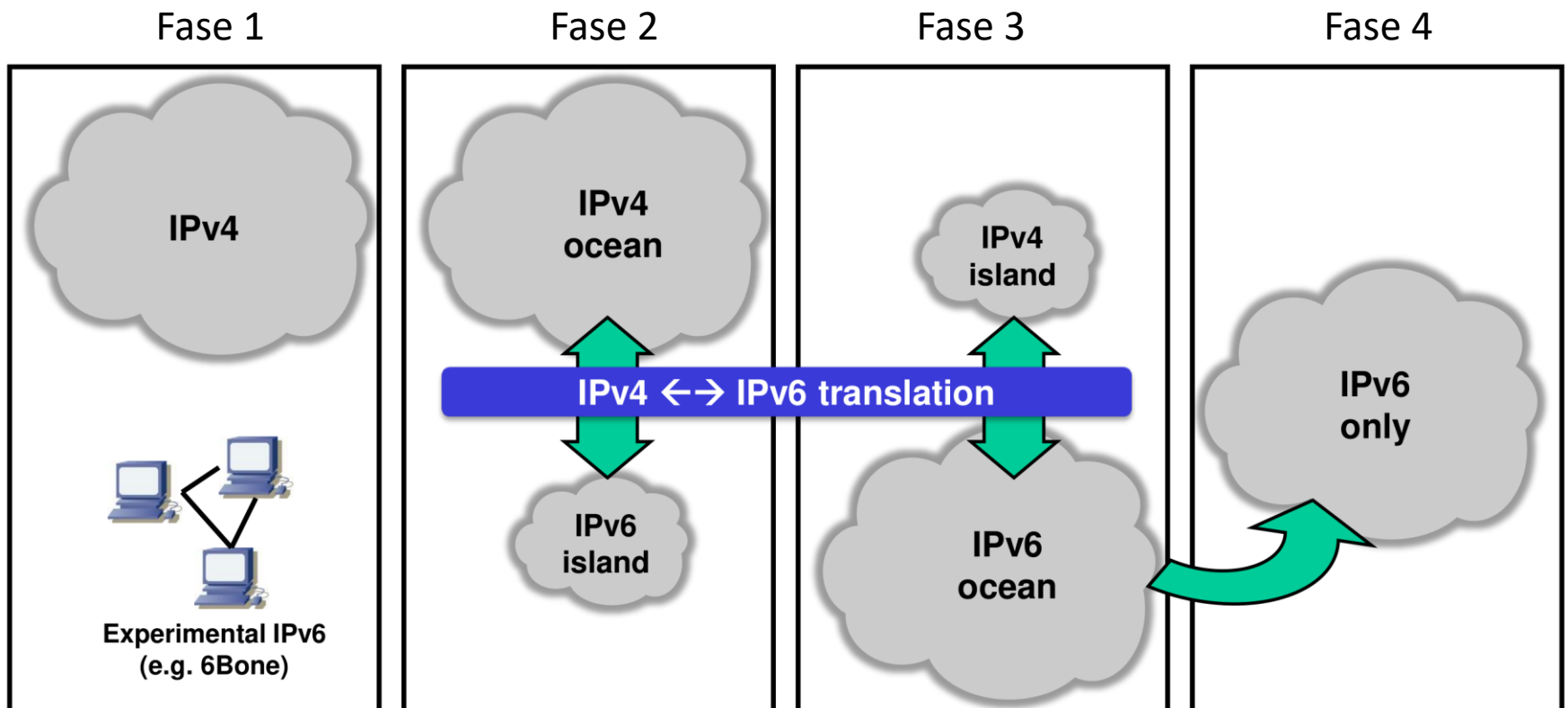
- IPv4: fragmentación no óptima para los routers (función principal de los routers es el reenvío de paquetes, no la fragmentación de paquetes)
- **IPv6: solo el nodo transmisor puede fragmentar**
- Routers intermedios no fragmentan. Su función es enrutar los paquetes lo más rápido posible, no la fragmentación
- Si un router intermedio recibe un paquete que necesita fragmentación, envía un mensaje ICMP6 *Packet too big* al remitente (similar a *Fragmentation needed but DF set* en IPv4)



MTU: Maximum Transfer Unit

IPv6 – Migración desde IPv4

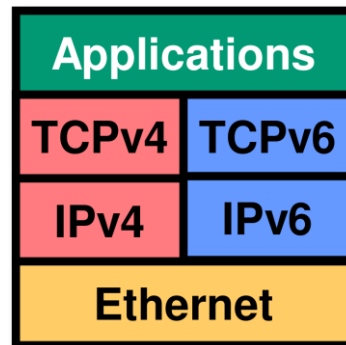
- **IPv6 diseñado pensando en la migración** (no hay un “día D” en el que todo se traslada a IPv6 a las 12 en punto)
- **IPv4 e IPv6 coexistirán** durante mucho tiempo (posiblemente siempre)
- **Muchos protocolos de migración** distintos para distintos escenarios



IPv6 – Migración desde IPv4

Dual – stack

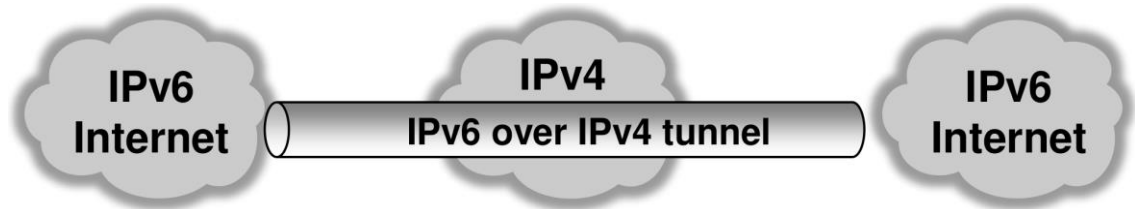
- Un nodo *dual – stack* corre tanto IPv4 como IPv6
- Dependiendo de la aplicación y los ajustes DNS, el nodo envía paquetes mediante IPv4 o IPv6
- Opciones
 - Despliegue simple *dual – stack* IPv4 / IPv6
 - Coexistencia IPv4 – IPv6 basada en VLAN (RFC 4554)



IPv6 – Migración desde IPv4

Tunneling

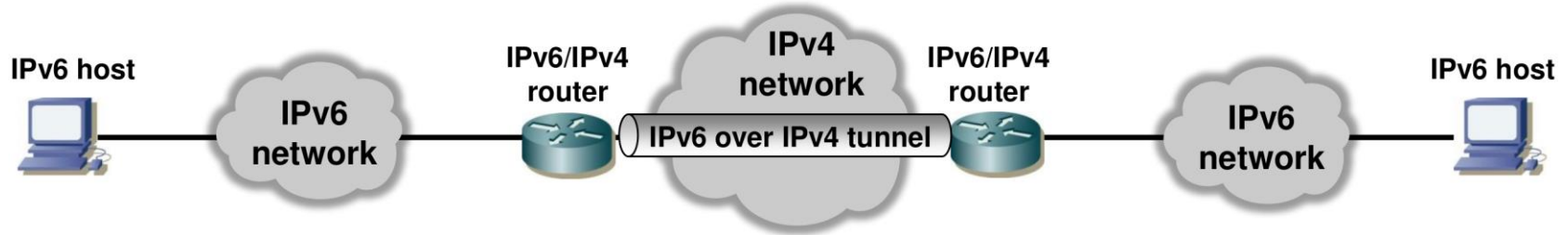
- **Encapsular un paquete IPv4/IPv6 en otro paquete IPv4/IPv6**
- Conecta redes o nodos IPv6 a través de redes IPv4 o viceversa
- *Tunneling* automático
 - 6in4 (RFC 4213, mecanismo de transición básico)
 - 6over4 (RFC 2529, “Virtual Ethernet”)
 - 6to4 (RFC 3056, conexión de dominios IPv6 vía nubes IPv4)
 - ISATAP (RFC 5214)
 - Teredo (RFC 4380)
 - IPv6 *automatic tunneling* (RFC 2893, obsoleto por RFC 4213)
 - *Tunnel broker* (RFC 3053)
 - DSTM (IETF draft)
 - 6rd (RFC 5969)
 - Carrier Grade NAT (CG-NAT)
 - Dual-Stack Lite
 - 6bed4 (IETF draft)
 - 4rd (IETF draft)
- *Tunneling* explícito



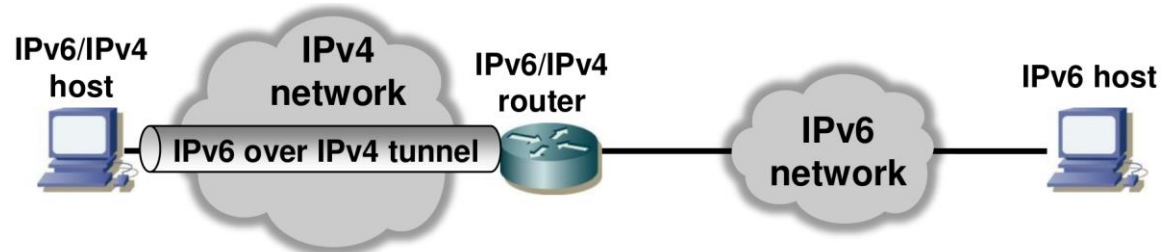
IPv6 – Migración desde IPv4

Tunneling – Configuraciones

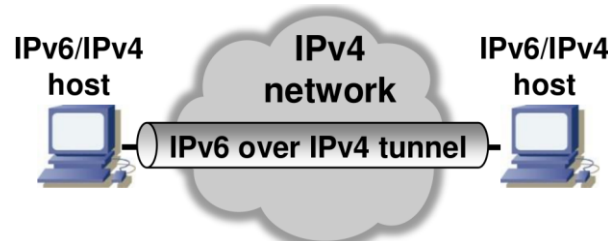
- **Router to Router (R2R, e.g. 6to4)**



- **Host to Router o Router to Host (H2R, e.g. ISATAP)**

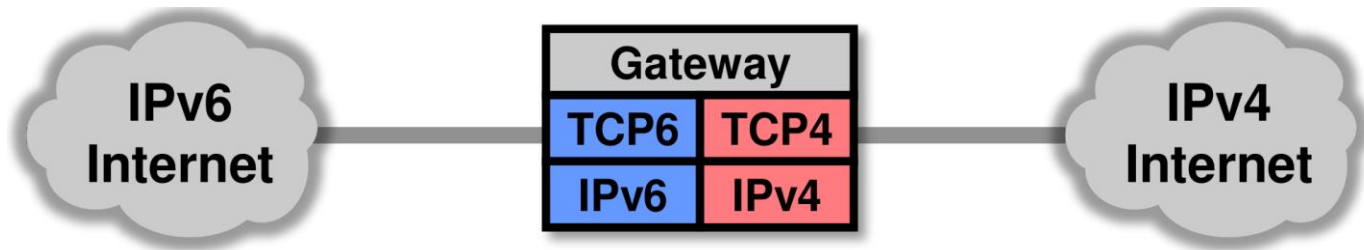


- **Host to Host (H2H, e.g. 6over4)**



IPv6 – Migración desde IPv4

Traducción de direcciones



- NAT-PT (RFC2766, obsoleto por RFC4966)
- SIIT (algoritmo de traducción *Stateless* IP/ICMP, RFC2765 obsoleto por RFC6145)
- BIS (*Bump In the Stack*) (RFC2767, obsoleto por RFC6535)
- BIA (*Bump In the API*) (RFC3338, obsoleto por RFC6535)
- BIH (*Bump In the Host*, RFC6535)
- ALG
- SOCKS64 (RFC3089)
- TRT (RFC3142)
- *Stateless & stateful* NAT64 (RFC6052, RFC6145 a RFC6147)

IPv6 – Migración desde IPv4

Aplicabilidad mecanismos de transición

	Cisco	MS	Linux	OS X	H2H/H2R/ R2R	Tunnel type	Comment
6in4 RFC4213	Yes	Yes	Yes (SUSE, RH)	Yes	H2H, H2R R2R	6 over 4	Proto-41 tunneling. Basic tunneling mechanism.
6over4 RFC2529	No	No	No	No	H2H H2R	6 over 4	Proto-41 tunneling. Not used much due to need for multicast.
6to4 RFC3056	Yes	Yes	Yes	No	R2R	6 over 4	Proto-41 tunneling. Standard way of v6 to v4 interworking.
ISATAP RFC5214	Yes	Yes	Yes	No	H2R	6 over 4	Proto-41 tunneling. Alternative for 6over4 when IPv4 multicast is not supported.
Teredo RFC4380	Yes	Yes	Yes (Miredo)	No	H2H H2R	6 over 4	Last resort technology when other tunneling mechanism can not be used.
Tunnel broker RFC3053	(No)	(No)	(No)	(No)	H2R	6 over 4	Automatic setup of tunnel. Does not define specific tunnel protocol.
DSTM	No	No	Yes (RH)	No	H2R	4 over 6	Expired IETF draft. IPv4 over IPv6 tunneling.
6rd (RFC5969)	Yes	No	Yes	No	R2R	6 over 4	Rapid deployment of IPv6 service over IPv4 service provider infrastructure.
CGN	Yes	No	Yes	No	R2R	4 over 6	Designed let ISPs offer IPv6-only service while customers retain their IPv4 setup.
6bed4	No	No	Yes	No	H2H, H2R	6 over 4	Simplified tunneling for embedded devices.
4rd (IETF draft)	No	No	No	No	R2R	4 over 6	Deployment of IPv4 service over IPv6 provider infrastructure.

IPv6 – Migración desde IPv4

Aplicabilidad mecanismos de transición

	Cisco	MS	Linux	OS X	Comment
SIIT RFC2765	Yes	No	No	No	Connect IPv6 applications over IPv4 infrastructure.
BIS RFC2767	No	No	No	No	Connect IPv4 applications over IPv6 infrastructure.
BIA RFC3338	No	No	No	No	Like BIS, but translation of API calls instead of packet headers.
ALG	No	Yes	Yes	Yes	Simple application level proxy. Inherently supported by OSes, but needs a proxy application to be developed.
SOCKS64 RFC1928 RFC3089	No	No	No	No	Connect IPv6 applications to IPv4-only servers. Hosts need to "talk" SOCKS protocol.
TRT RFC3142	No	No	No	No	Connect IPv6 applications to IPv4-only servers. No changes on IPv6 or IPv4 hosts necessary.
Stateless NAT64 RFC6145	Yes	Yes	Yes	No	Mechanism for statelessly mapping IPv6 to IPv4 addresses.
Stateful NAT64 RFC6146	Yes	Yes	Yes	No	Similar to stateless NAT64, but maintains session state in NAT tables.
DNS64 RFC6147	Yes	No	Yes	No	Method for synthesizing DNS AAAA records from A records. Usually works in conjunction with NAT64.
IPv4/IPv6 VLAN RFC4554	Yes	No	No	No	May be used in conjunction with other tunnel mechanisms. Used to separate IPv6 and IPv4 traffic on a LAN.
BIH RFC6535	(Yes)	No	(Yes)	No	Obsoletes and combines BIS and BIA.